MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA

FICHA DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS	
1ª AE Avaliação de Estudo/2026 **CIENCIAS NATURAIS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	
Data da aplicação: **1ªCH – 05/05/26 / 2ªCH- 12/05/26**	**Duração: 120 minutos** **Professor (es): Adriana, Ricardo, Tatiana e Therezinha**

Orientação de estudo

Ler	Estudar com atenção os capítulos dos livros didático, paradidático e materiais das aulas referentes aos objetos do conhecimento descritos abaixo.
Refazer	Os exercícios propostos pelo professor no livro didático, as avaliações e estudos dirigidos e atividades das aulas.
Resolver	Os exercícios do livro didático, listas de exercícios das aulas
Rever	Revisar os conceitos estudados no trimestre, bem como as avaliações parciais do trimestre, o material disponibilizado no EbVirtual e demais anotações e observações passadas em sala.

Informações para realizar a prova

Objeto do conhecimento	Detalhamento do Objeto do Conhecimento	Fonte de Consulta
Sequência Didática Nr 01	1. Cargas elétricas. 2. Diferença de potencial elétrico. 3. Corrente elétrica. 4. Condutores e isolantes elétricos. 5. Cuidados nas instalações elétricas.	GEWANDSZNAJDER, Fernando. Projeto Telaris: Ciências 8º ano. Cap. 07. Páginas 182 até 203. Material disponibilizado no EbVirtual e Drive.
Sequência Didática Nr 02	1. Transformação de energia. 2. Potência elétrica. 3. Cálculo de consumo de energia elétrica. 4. Economia de energia elétrica.	GEWANDSZNAJDER, Fernando. Projeto Telaris: Ciências 8º ano. Cap. 08. Páginas 204 até 212 e página 218. Material disponibilizado no EbVirtual e Drive.
Sequência Didática Nr 03	1) Geração de energia elétrica e matrizes energéticas e elétricas. 2) Fontes de energia elétrica. 3) Estudo de impacto ambiental e social.	GEWANDSZNAJDER, Fernando. Projeto Telaris: Ciências 8º ano. Cap 09. Páginas 220 até 248. Material disponibilizado no EbVirtual e Drive.

Ciências Naturais

Objetos do conhecimento:

- **Revisão**

1. Em uma residência, um chuveiro elétrico de potência 5400 W está ligado a uma tensão de 220 V.

a. Quando esse chuveiro está em funcionamento, qual é a intensidade da corrente elétrica que passa por ele?

b. Se o chuveiro ficar ligado por 30 minutos por dia, qual será o consumo de energia elétrica diário em kWh?

c. Se a concessionária de energia elétrica cobra R$ 0,90 por KWh, qual o valor pago pelo uso do chuveiro em um mês (30 dias).

1)

- $P = 5400W$
- $U = 220V$

---

a)

$P = i \cdot U \Rightarrow i = \frac{P}{U}$

$i = \frac{5400}{220}$

$i = 24,5A$

b)

- Energia (dia) = ? kWh
- Δt (dia) = 30 min = 0,5 h

$P = \frac{Energia}{\Delta t} \Rightarrow Energia = P \cdot \Delta t$

Energia = $5400 \cdot 0,5$

Energia = 2700 Wh

$\div 1000$

Energia (dia) = 2,70 kWh

c)

- 1 kWh = R$ 0,90

$2,7 \text{ kWh} \times R\$0,90$

R$ 2,43

2. (Enem - 2018) Alguns peixes, como o poraquê, a enguia-elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Um poraquê de 1 metro de comprimento, em perigo, produz uma corrente em torno de 2 ampères e uma voltagem de 600 volts.
O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos.

Equipamento elétrico	Potência aproximada (watt)
Exaustor	150
Computador	300
Aspirador de pó	600
Churrasqueira elétrica	1 200
Secadora de roupas	3 600

O equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo é:

02)
$i = 2A$
$U = 600V$

$$P = i \cdot U$$

$$P = 2 \cdot 600$$

$$P = 1200W$$

R.: O equipamento elétrico que tem potência similar ao paraquê em perigo é a **churrasqueira elétrica**.

3. Um estudante está analisando o circuito elétrico de sua casa e observa que o disjuntor da cozinha suporta uma corrente máxima de 30 A em uma tensão de 127 V. Nessa cozinha, estão ligados simultaneamente os seguintes aparelhos: um micro-ondas de 1200 W, uma geladeira de 400 W, um liquidificador de 600 W e uma cafeteira de 800 W. O estudante deseja ligar também um forno elétrico. Qual deve ser a potência máxima desse forno para que o disjuntor NÃO desarme?

03)

$i_{max} = 30A$
$U = 127V$

$P = i \cdot U \Rightarrow i = \frac{P}{U}$

- **microondas (P = 1200W)**

$i = \frac{1200}{127} = 9,45A$

- **geladeira (P = 400W)**

$i = \frac{400}{127} = 3,15A$

- **liquidificador (P = 600W)**

$i = \frac{600}{127} = 4,72A$

- **cafeteira (P = 800W)**

$i = \frac{800}{127} = 6,30A$

→ forno elétrico

$9,45$
$+ 3,15$
$+ 4,72$
$+ 6,30$
$= 23,62A$

$30 - 23,62 = 6,38A$
resta para o forno.

$P = i \cdot U$
$P = 6,38 \cdot 127$
$P = 810,26W$

R: A potência máxima desse forno para o disjuntor não desarmar é de **810,26W**.

4. Qual das seguintes afirmações sobre a Lei de Ohm está correta?

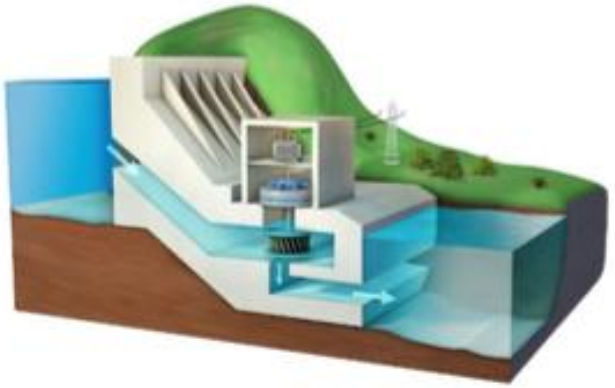
a. A Lei de Ohm afirma que a corrente elétrica em um circuito é diretamente proporcional à resistência elétrica.

b. De acordo com a Lei de Ohm, a resistência elétrica é inversamente proporcional à voltagem aplicada.

c. A Lei de Ohm estabelece que a corrente elétrica em um circuito é igual à voltagem aplicada dividida pela resistência elétrica.

d. Segundo a Lei de Ohm, a resistência elétrica é a quantidade de carga elétrica que passa por um ponto em um segundo.

5. Duas formas de geração de energia amplamente utilizadas são a energia eólica e a energia hidrelétrica. Ambas utilizam recursos naturais para gerar eletricidade.



Sobre essas fontes, é correto afirmar que:

a. Ambas são fontes não renováveis

b. Dependem da queima de combustíveis fósseis

c. Utilizam recursos naturais renováveis

d. Não causam nenhum impacto ambiental

e. Apenas uma delas pode ser utilizada em larga escala

6. Com a crescente preocupação ambiental, muitas residências têm adotado sistemas de geração de energia solar. Esses sistemas utilizam painéis fotovoltaicos para converter a energia do Sol em energia elétrica.

A energia solar é considerada uma fonte renovável porque:

a. Depende da queima de combustíveis fóssei

b. Está disponível continuamente na natureza

c. Produz energia apenas durante a noite

d. Utiliza materiais radioativos

e. Não pode ser convertida em eletricidade

7. Sobre corrente elétrica podemos afirmar que:

a) A corrente elétrica é uma forma de energia armazenada em baterias.

b) A corrente elétrica é o movimento ordenado de partículas carregadas em um circuito elétrico.

c) A corrente elétrica só pode ser gerada por meio de raios durante uma tempestade.

d) A corrente elétrica é um tipo de energia mecânica utilizada em motores.

Dúvidas?

Estudo Dirigido 02 – Circuitos Elétricos

1

ENUNCIADO

O Circuito elétrico que inicia e finaliza no mesmo ponto e é constituído da ligação de elementos que possibilitam a passagem da corrente elétrica é considerado:

a) aberto.

b) fechado.

c) movimentado.

d) sem carga.

Questão 1 — Resolução

Estudo Dirigido 02 – Circuitos Elétricos

1

O Circuito elétrico que inicia e finaliza no mesmo ponto e é constituído da ligação de elementos que possibilitam a passagem da corrente elétrica é considerado:

✓ RESOLUÇÃO

Alternativa correta: b) fechado.
Um circuito elétrico fechado é aquele que forma um caminho contínuo e sem interrupções, permitindo que a corrente elétrica circule do polo positivo ao polo negativo da fonte de energia. Sem esse caminho fechado, a corrente não flui.

Estudo Dirigido 02 – Circuitos Elétricos

2

ENUNCIADO

Quais são os elementos participativos de um circuito elétrico?

a) movimentados, uniformes, septados e conjugados.

b) resistores, compressores, fixadores e disjuntores.

c) resistores, geradores, condutores e cargas.

d) simples, disperso, fixo e delineado.

Estudo Dirigido 02 – Circuitos Elétricos

2

Quais são os elementos participativos de um circuito elétrico?

✓ RESOLUÇÃO

Alternativa correta: c) resistores, geradores, condutores e cargas.
Os elementos básicos de um circuito elétrico são:

- Geradores: fornecem energia (pilhas, baterias, tomadas).
- Condutores: permitem a passagem da corrente (fios).
- Resistores: reduzem a corrente e convertem energia.
- Cargas: consomem a energia elétrica (lâmpadas, motores).

Estudo Dirigido 02 – Circuitos Elétricos

3

ENUNCIADO

Qual dos elementos de um circuito elétrico possui a função de converter a energia elétrica em energia térmica e também é capaz de reduzir a corrente elétrica?

a) Aceptor.

b) Capacitor.

c) Resistor.

d) Gerador.

Estudo Dirigido 02 – Circuitos Elétricos

3

Qual dos elementos de um circuito elétrico possui a função de converter a energia elétrica em energia térmica e também é capaz de reduzir a corrente elétrica?

✓ RESOLUÇÃO

Alternativa correta: c) Resistor.
O resistor é o componente que se opõe à passagem da corrente elétrica. Ao resistir ao fluxo de elétrons, parte da energia elétrica é dissipada na forma de calor (energia térmica), conforme o Efeito Joule. Exemplos comuns: chuveiro elétrico, ferro de passar, torradeira.

Estudo Dirigido 02 – Circuitos Elétricos

4

ENUNCIADO

A imagem abaixo apresenta um circuito elétrico, utilizando uma bateria como fonte de energia. Marque o item correto sobre esta condução de energia. [Ver imagem no exercício original]

a) É um circuito simples, pois apresenta apenas um caminho.

b) É um circuito simples, pois percorre dois sentidos.

c) É um circuito complexo, pois a lâmpada consegue acender.

d) É um circuito complexo, pois o circuito de energia é único.

Estudo Dirigido 02 – Circuitos Elétricos

4

A imagem abaixo apresenta um circuito elétrico, utilizando uma bateria como fonte de energia. Marque o item correto sobre esta condução de energia.
[Ver imagem no exercício original]

✓ RESOLUÇÃO

Alternativa correta: a) É um circuito simples, pois apresenta apenas um caminho.
Um circuito simples (ou em série) possui apenas um caminho possível para a corrente elétrica percorrer. A corrente passa por todos os elementos em sequência: bateria → fio condutor → carga (lâmpada) → retorno à bateria.

Estudo Dirigido 02 – Circuitos Elétricos

5

ENUNCIADO

Pilhas e baterias fornecem a diferença de potencial elétrica, capaz de gerar a corrente elétrica em um circuito, por isso são chamadas de:

a) Capacitores.

b) Condutores.

c) Resistores.

d) Geradores.

Estudo Dirigido 02 – Circuitos Elétricos

5

Pilhas e baterias fornecem a diferença de potencial elétrica, capaz de gerar a corrente elétrica em um circuito, por isso são chamadas de:

✓ RESOLUÇÃO

Alternativa correta: d) Geradores.
Geradores são dispositivos que convertem outro tipo de energia em energia elétrica. Pilhas e baterias convertem energia química em elétrica, gerando uma diferença de potencial (tensão) que impulsiona a corrente elétrica pelo circuito.

Estudo Dirigido 02 – Circuitos Elétricos

6

ENUNCIADO

A imagem abaixo apresenta dispositivos de segurança, um na versão mais antiga e o outro na mais atual, ambos são utilizados para 'abrir' ou 'fechar' um circuito, interferindo no fluxo de corrente elétrica existente. [Ver imagem no exercício original]

Estes dispositivos são conhecidos como:

a) Chaves ou imitadores.

b) Chaves ou condutores.

c) Chaves ou interruptores.

d) Condutores ou imitadores.

Estudo Dirigido 02 – Circuitos Elétricos

6

A imagem abaixo apresenta dispositivos de segurança, um na versão mais antiga e o outro na mais atual, ambos são utilizados para 'abrir' ou 'fechar' um circuito, interferindo no fluxo de corrente e…

✓ RESOLUÇÃO

Alternativa correta: c) Chaves ou interruptores.
Interruptores (ou chaves) são dispositivos que permitem abrir ou fechar um circuito elétrico, controlando a passagem da corrente elétrica. Quando abertos, interrompem o circuito; quando fechados, permitem a passagem da corrente.

Estudo Dirigido 02 – Circuitos Elétricos

7

ENUNCIADO

Complete o texto sobre circuito elétrico com os termos corretos:

"O circuito elétrico pode ser considerado simples, quando recebe energia proveniente de _____, pilhas ou tomadas que recebe o auxílio de fios, além de um dispositivo chamado de _____ que permite ligar e desligar a corrente elétrica."

As palavras que completam corretamente o texto são:

a) baterias e capacitores.

b) baterias e interruptores.

c) tomadas e reguladores.

d) tomadas e previsores.

Estudo Dirigido 02 – Circuitos Elétricos

7

Complete o texto sobre circuito elétrico com os termos corretos:

"O circuito elétrico pode ser considerado simples, quando recebe energia proveniente de _____, pilhas ou tomadas que recebe o au…

✓ RESOLUÇÃO

Alternativa correta: b) baterias e interruptores.
O texto completo fica: "...energia proveniente de baterias, pilhas ou tomadas... além de um dispositivo chamado de interruptor que permite ligar e desligar a corrente elétrica."
Baterias são fontes de energia química convertida em elétrica. Interruptores controlam o fluxo de corrente no circuito.

Estudo Dirigido 02 – Circuitos Elétricos

8

ENUNCIADO

Observe que a imagem a seguir possui duas simbologias: uma expressa cuidado e a outra apresenta um elemento do circuito elétrico — o fusível. [Ver imagem no exercício original]

Diante disso, identifique qual é a função do fusível.

a) Interromper a passagem de corrente elétrica nos circuitos sem se preocupar com a segurança.

b) Interromper a passagem de corrente elétrica nos circuitos caso esta energia seja pouca.

c) Interromper a passagem de corrente elétrica nos circuitos caso exceda uma margem de segurança, precisam ser trocados caso sejam acionados.

d) Interromper a passagem de corrente elétrica nos circuitos, causando prejuízo ao circuito.

Estudo Dirigido 02 – Circuitos Elétricos

8

Observe que a imagem a seguir possui duas simbologias: uma expressa cuidado e a outra apresenta um elemento do circuito elétrico — o fusível. [Ver imagem no exercício original]

Diante disso, ident...

✓ RESOLUÇÃO

Alternativa correta: c) Interromper a passagem de corrente elétrica nos circuitos caso exceda uma margem de segurança; precisam ser trocados caso sejam acionados.
O fusível é um dispositivo de proteção: contém um filamento metálico que se funde (derrete) quando a corrente ultrapassa um valor máximo, abrindo o circuito e protegendo os equipamentos. Ao contrário do disjuntor, o fusível não pode ser religado — deve ser substituído.

Estudo Dirigido 02 – Circuitos Elétricos

9

ENUNCIADO

Assinale as afirmativas a seguir com V (verdadeiro) ou F (falso):

( ) Um circuito elétrico simples é formado com uma pilha, um interruptor e uma lâmpada.
( ) A pilha não fornece energia; a lâmpada é a fonte geradora de energia para o circuito.
( ) O interruptor não atua como fonte geradora de energia; sua função é permitir ou interromper a passagem de corrente elétrica.
( ) Disjuntores são mecanismos de segurança que desligam para interromper a corrente elétrica, evitando curto-circuitos, e não precisam ser trocados a cada acionamento.

a) V-F-V-F

b) F-V-F-V

c) V-F-V-V

d) F-V-F-F

Estudo Dirigido 02 – Circuitos Elétricos

9

Assinale as afirmativas a seguir com V (verdadeiro) ou F (falso):

( ) Um circuito elétrico simples é formado com uma pilha, um interruptor e uma lâmpada.
( ) A pilha não fornece energia; a lâmpada…

✓ RESOLUÇÃO

Alternativa correta: c) V-F-V-V

- (V) Circuito simples = pilha + interruptor + lâmpada — VERDADEIRO.
- (F) A pilha É a fonte de energia, não a lâmpada — FALSO.
- (V) O interruptor controla o fluxo, não gera energia — VERDADEIRO.
- (V) Disjuntores são reutilizáveis (ao contrário dos fusíveis) — VERDADEIRO.

Estudo Dirigido 02 – Circuitos Elétricos

10

ENUNCIADO

Veja o diagrama do circuito misto abaixo, que contém alguns elementos básicos. [Ver imagem no exercício original]

a) Por que este circuito é considerado misto?
b) Nomeie cada componente no circuito apresentado.
c) Demonstre o caminho percorrido pelos elétrons neste circuito.

Estudo Dirigido 02 – Circuitos Elétricos

10

Veja o diagrama do circuito misto abaixo, que contém alguns elementos básicos. [Ver imagem no exercício original]

a) Por que este circuito é considerado misto?
b) Nomeie cada componente no circuit…

✓ RESOLUÇÃO

a) É misto porque combina ligações em série e em paralelo no mesmo circuito. Partes dos componentes estão em série (corrente única) e outras em paralelo (corrente se divide em ramos).
b) Componentes típicos: gerador/bateria (fonte de ddp), resistores/lâmpadas (cargas), fios condutores e interruptor (chave).
c) Os elétrons saem do polo negativo da bateria → percorrem os fios condutores → passam pelos resistores/cargas → retornam ao polo positivo da bateria.

Estudo Dirigido 02 – Circuitos Elétricos

11

ENUNCIADO

(Unicamp) Por sua baixa eficiência energética, as lâmpadas incandescentes deixaram de ser comercializadas para uso doméstico comum no Brasil. Nessas lâmpadas, apenas 5% da energia elétrica consumida é convertida em luz visível, sendo o restante transformado em calor.

Considerando uma lâmpada incandescente que consome 60 W de potência elétrica, qual a energia perdida em forma de calor em uma hora de operação?

Estudo Dirigido 02 – Circuitos Elétricos

11

(Unicamp) Por sua baixa eficiência energética, as lâmpadas incandescentes deixaram de ser comercializadas para uso doméstico comum no Brasil. Nessas lâmpadas, apenas 5% da energia elétrica consumid…

✓ RESOLUÇÃO

Dados: P = 60 W | t = 1 h = 3600 s | apenas 5% → luz | 95% → calor
Energia total consumida em 1 hora:
E_total = P × t = 60 W × 3600 s = 216.000 J
Energia perdida como calor (95%):
E_calor = 0,95 × 216.000 = 205.200 J ≈ 205,2 kJ
Resposta: A lâmpada perde 205.200 J (≈ 205,2 kJ) em forma de calor a cada hora de operação.

Estudo Dirigido 02 – Circuitos Elétricos

12

ENUNCIADO

Em um período de muito frio, um casal utiliza em seu quarto um aquecedor elétrico de potência nominal 1200 W ligado a 110 V. Permanece utilizando a potência nominal por 5 horas por dia.

Sabendo que o custo do kWh é de R$ 0,40, durante o mês, qual seria o gasto com o aquecedor elétrico? (Considere 30 dias no mês e o valor do kWh já incluso impostos e taxas.)

Estudo Dirigido 02 – Circuitos Elétricos

12

Em um período de muito frio, um casal utiliza em seu quarto um aquecedor elétrico de potência nominal 1200 W ligado a 110 V. Permanece utilizando a potência nominal por 5 horas por dia.

Sabendo qu...

✓ RESOLUÇÃO

Dados: P = 1200 W = 1,2 kW | t/dia = 5 h | 30 dias | custo = R$ 0,40/kWh
Energia diária:
E_dia = 1,2 kW × 5 h = 6 kWh/dia
Energia mensal:
E_mês = 6 kWh × 30 dias = 180 kWh
Custo mensal:
Custo = 180 kWh × R$ 0,40 = R$ 72,00
Resposta: O gasto mensal com o aquecedor elétrico seria de R$ 72,00.

Estudo Dirigido 02 – Circuitos Elétricos

13

ENUNCIADO

No anúncio de um ferro de passar roupas, a potência é 1440 W e a tensão de funcionamento é de 110 V. Para utilizá-lo, Jorge precisa comprar uma extensão. As extensões disponíveis suportam correntes máximas de 5 A, 10 A, 15 A, 20 A e 25 A, com preços crescentes.

Qual é a extensão de menor custo que permite o funcionamento adequado do ferro sem danificá-la?

A) 5 A

B) 10 A

C) 15 A

D) 20 A

E) 25 A

Estudo Dirigido 02 – Circuitos Elétricos

13

No anúncio de um ferro de passar roupas, a potência é 1440 W e a tensão de funcionamento é de 110 V. Para utilizá-lo, Jorge precisa comprar uma extensão. As extensões disponíveis suportam correntes…

✓ RESOLUÇÃO

Dados: P = 1440 W | V = 110 V
Cálculo da corrente elétrica (Lei de Ohm / P = V × I):
I = P / V = 1440 W ÷ 110 V ≈ 13,09 A
A extensão deve suportar no mínimo 13,09 A.
Das opções disponíveis:

- 5 A → insuficiente
- 10 A → insuficiente
- 15 A → suficiente! (e a de menor custo que atende)
- 20 A e 25 A → também funcionam, mas são mais caras.

Resposta: C) 15 A

Estudo Dirigido 03 – Energia e Circuitos

1

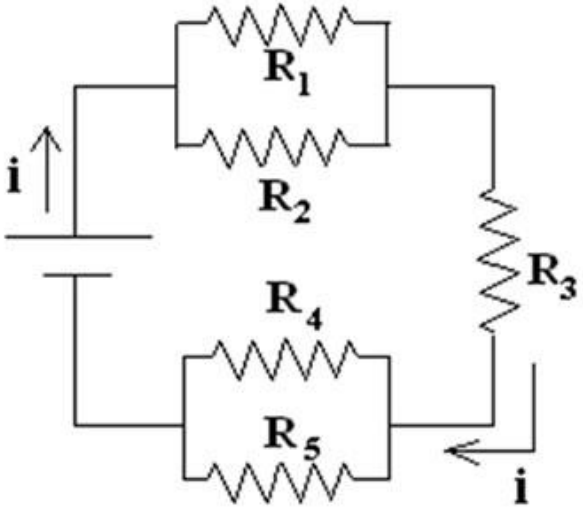
ENUNCIADO

Veja o diagrama do circuito misto abaixo, que contém alguns elementos básicos que ajudam a entender o circuito.

a) Por que este circuito é considerado misto?

b) Nomeie cada componente no circuito apresentado.

c) Demonstre o caminho percorrido pelos elétrons neste circuito.



Questão 1 — Resolução

Estudo Dirigido 03 – Energia e Circuitos

1

Veja o diagrama do circuito misto abaixo, que contém alguns elementos básicos que ajudam a entender o circuito. [Ver imagem no exercício original]

a) Por que este circuito é considerado misto?
b) …

✓ RESOLUÇÃO

a) É misto porque combina ligações em série e em paralelo no mesmo circuito. Parte dos elementos está ligada em série (mesma corrente) e outra parte em paralelo (a corrente se divide em ramos diferentes).
b) Componentes típicos: gerador/bateria (fonte de tensão), fios condutores, resistores/lâmpadas (cargas) e interruptor (chave liga/desliga).
c) Os elétrons saem do polo negativo da bateria → percorrem os fios condutores → passam pelas cargas (resistores/lâmpadas) → retornam ao polo positivo da bateria.

Estudo Dirigido 03 – Energia e Circuitos

2

ENUNCIADO

Juliane é natural de São Paulo e, em tempos de baixa temperatura, gosta de tomar banho com água quente. Todas as manhãs, ela liga a chave de seu chuveiro e toma banho quente.

O tipo de transformação de energia que ocorre na situação descrita é:

a) mecânica para elétrica.

b) eletromagnética para sonora.

c) elétrica para térmica.

d) química para luminosa.

Questão 2 — Resolução

Estudo Dirigido 03 – Energia e Circuitos

2

Juliane é natural de São Paulo e, em tempos de baixa temperatura, gosta de tomar banho com água quente. Todas as manhãs, ela liga a chave de seu chuveiro e toma banho quente.

O tipo de transformaç...

✓ RESOLUÇÃO

Alternativa correta: c) elétrica para térmica.
O chuveiro elétrico é um resistor. Quando a corrente elétrica passa pela resistência do chuveiro, a energia elétrica é convertida em calor (energia térmica) pelo Efeito Joule, aquecendo a água. Essa é uma das conversões de energia mais comuns no cotidiano.

Estudo Dirigido 03 – Energia e Circuitos

3

ENUNCIADO

O dispositivo abaixo é utilizado para controlar e converter a energia elétrica em térmica. [Ver imagem no exercício original]

Abaixo, marque o nome que corresponde ao dispositivo.

a) Resistor.

b) Velocímetro.

c) Eletromotriz.

d) Termômetro.

Estudo Dirigido 03 – Energia e Circuitos

3

O dispositivo abaixo é utilizado para controlar e converter a energia elétrica em térmica. [Ver imagem no exercício original]

Abaixo, marque o nome que corresponde ao dispositivo.

✓ RESOLUÇÃO

Alternativa correta: a) Resistor.
O resistor é o componente elétrico que se opõe à passagem da corrente elétrica e dissipa energia em forma de calor (energia térmica) — fenômeno conhecido como Efeito Joule. Dispositivos como chuveiro elétrico, torradeira e ferro de passar são exemplos de resistores de uso doméstico.

Estudo Dirigido 03 – Energia e Circuitos

4

ENUNCIADO

O relógio de luz é um dispositivo que mede o consumo de energia elétrica em uma residência, registrando-o em quilowatts-hora (kWh).

Nos itens abaixo, indique qual corresponde ao medidor de energia elétrica (relógio de luz). [Ver imagens das alternativas no exercício original]

a) [imagem a]

b) [imagem b]

c) [imagem c]

d) [imagem d]

Estudo Dirigido 03 – Energia e Circuitos

4

O relógio de luz é um dispositivo que mede o consumo de energia elétrica em uma residência, registrando-o em quilowatts-hora (kWh).

Nos itens abaixo, indique qual corresponde ao medidor de energia…

✓ RESOLUÇÃO

O medidor de energia elétrica (relógio de luz) é o dispositivo instalado pelas concessionárias nas residências para registrar o consumo em kWh.
Características do medidor:

- Possui um mostrador com dígitos ou disco giratório.
- Registra acumulativamente o consumo de energia.
- É lido mensalmente para emissão da conta de luz.
- Normalmente instalado em caixa metálica na fachada da residência.

[Verificar no exercício original qual alternativa apresenta o medidor de energia.]

Estudo Dirigido 03 – Energia e Circuitos

5

ENUNCIADO

A energia produzida através do movimento é chamada:

a) elétrica.

b) cinética ou mecânica.

c) química.

d) luminosa.

Estudo Dirigido 03 – Energia e Circuitos

5

Veja a tirinha com atenção. [Ver tirinha no exercício original]

A energia produzida através do movimento é chamada:

✓ RESOLUÇÃO

Alternativa correta: b) cinética ou mecânica.
Energia cinética (ou mecânica) é a energia associada ao movimento dos corpos. Todo objeto em movimento possui energia cinética, calculada por: $E_c = ½ \times m \times v^2$.
Exemplos no cotidiano:
- Vento girando turbinas (energia cinética → elétrica).
- Água caindo em hidroelétricas.
- Bola em movimento.

Estudo Dirigido 03 – Energia e Circuitos

6

ENUNCIADO

Determine a unidade de medida das variáveis abaixo:

I. Tensão: A diferença de potencial elétrico entre dois pontos de um circuito elétrico, medida em _____.

II. Potência: A taxa de transferência de energia em um sistema, medida em _____.

III. Corrente elétrica: movimento ordenado de elétrons, medida em _____.

IV. Resistência: Capacidade de reduzir a corrente elétrica, medida em _____.

Estudo Dirigido 03 – Energia e Circuitos

6

Determine a unidade de medida das variáveis abaixo:

I. Tensão: A diferença de potencial elétrico entre dois pontos de um circuito elétrico, medida em _____.

II. Potência: A taxa de transferênci...

✓ RESOLUÇÃO

I. Tensão (Diferença de Potencial – DDP): medida em Volts (V)
Instrumento de medição: voltímetro
II. Potência: medida em Watts (W)
Relação: $P = V \times I$ (tensão × corrente)
III. Corrente elétrica: medida em Amperes (A)
Instrumento de medição: amperímetro
IV. Resistência: medida em Ohms (Ω)
Lei de Ohm: $R = V / I$

Estudo Dirigido 03 – Energia e Circuitos

10

ENUNCIADO

Por sua baixa eficiência energética, as lâmpadas incandescentes deixaram de ser comercializadas para uso doméstico comum no Brasil. Nessas lâmpadas, apenas 5% da energia elétrica consumida é convertida em luz visível, sendo o restante transformado em calor.

Considerando uma lâmpada incandescente que consome 60 W de potência elétrica, qual a energia perdida em forma de calor em uma hora de operação?

Estudo Dirigido 03 – Energia e Circuitos

10

Por sua baixa eficiência energética, as lâmpadas incandescentes deixaram de ser comercializadas para uso doméstico comum no Brasil. Nessas lâmpadas, apenas 5% da energia elétrica consumida é conver…

✓ RESOLUÇÃO

Dados: $P = 60$ W | $t = 1$ h $= 3600$ s | 5% → luz | 95% → calor

Energia total consumida:

$E_{total} = P \times t = 60 \times 3600 = 216.000$ J

Energia convertida em calor (95%):

$E_{calor} = 0{,}95 \times 216.000 = 205.200$ J $\approx 205{,}2$ kJ

Resposta: A lâmpada perde 205.200 J em forma de calor por hora de uso.

Estudo Dirigido 03 – Energia e Circuitos

11

ENUNCIADO

No anúncio de um ferro de passar roupas a vapor, a potência é 1440 W e a tensão de funcionamento é 110 V. Para utilizá-lo, Jorge precisa comprar uma extensão. As extensões disponíveis suportam correntes máximas de 5 A, 10 A, 15 A, 20 A e 25 A (preços crescentes).

Qual é a extensão de menor custo que permite o funcionamento adequado do ferro sem danificá-la?

A) 5 A

B) 10 A

C) 15 A

D) 20 A

E) 25 A

Estudo Dirigido 03 – Energia e Circuitos

11

No anúncio de um ferro de passar roupas a vapor, a potência é 1440 W e a tensão de funcionamento é 110 V. Para utilizá-lo, Jorge precisa comprar uma extensão. As extensões disponíveis suportam corr…

✓ RESOLUÇÃO

Dados: P = 1440 W | V = 110 V
Cálculo da corrente: I = P ÷ V = 1440 ÷ 110 ≈ 13,09 A
A extensão deve suportar no mínimo 13,09 A.

- 5 A → insuficiente ✗
- 10 A → insuficiente ✗
- 15 A → suficiente ✓ (menor custo que atende)
- 20 A e 25 A → funcionam, mas são mais caras

Resposta: C) 15 A

Estudo Dirigido 03 – Energia e Circuitos

12

ENUNCIADO

Em um período de muito frio, um casal utiliza em seu quarto um aquecedor elétrico de potência nominal 1200 W ligado a 110 V. Permanece utilizando a potência nominal por 5 horas por dia.

Sabendo que o custo do kWh é de R$ 0,40, durante o mês (30 dias), qual seria o gasto com o aquecedor elétrico?

Estudo Dirigido 03 – Energia e Circuitos

12

Em um período de muito frio, um casal utiliza em seu quarto um aquecedor elétrico de potência nominal 1200 W ligado a 110 V. Permanece utilizando a potência nominal por 5 horas por dia.

Sabendo qu...

✓ RESOLUÇÃO

Dados: P = 1200 W = 1,2 kW | t/dia = 5 h | 30 dias | R$ 0,40/kWh
Energia diária: E_dia = 1,2 × 5 = 6 kWh
Energia mensal: E_mês = 6 × 30 = 180 kWh
Custo mensal: Custo = 180 × R$ 0,40 = R$ 72,00
Resposta: O gasto mensal com o aquecedor seria de R$ 72,00.

Ciências Naturais

Objetos do conhecimento:

- **Revisão**

1. Em uma residência, um chuveiro elétrico de potência 5400 W está ligado a uma tensão de 220 V.

a. Quando esse chuveiro está em funcionamento, qual é a intensidade da corrente elétrica que passa por ele?

b. Se o chuveiro ficar ligado por 30 minutos por dia, qual será o consumo de energia elétrica diário em kWh?

c. Se a concessionária de energia elétrica cobra R$ 0,90 por KWh, qual o valor pago pelo uso do chuveiro em um mês (30 dias).

1)

- $P = 5400W$
- $U = 220V$

---

a)

$P = i \cdot U \Rightarrow i = \frac{P}{U}$

$i = \frac{5400}{220}$

$i = 24,5A$

b)

- Energia (dia) = ? kWh
- Δt (dia) = 30 min = 0,5 h

$P = \frac{Energia}{\Delta t} \Rightarrow Energia = P \cdot \Delta t$

Energia = $5400 \cdot 0,5$

Energia = 2700 Wh

$\div 1000$

Energia (dia) = 2,70 kWh

c)

- 1 kWh = R$ 0,90

$2,7 \text{ kWh} \times R\$0,90$

R$ 2,43

2. (Enem - 2018) Alguns peixes, como o poraquê, a enguia-elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Um poraquê de 1 metro de comprimento, em perigo, produz uma corrente em torno de 2 ampères e uma voltagem de 600 volts.
O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos.

Equipamento elétrico	Potência aproximada (watt)
Exaustor	150
Computador	300
Aspirador de pó	600
Churrasqueira elétrica	1 200
Secadora de roupas	3 600

O equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo é:

02)
$i = 2A$
$U = 600V$

$$P = i \cdot U$$

$$P = 2 \cdot 600$$

$$P = 1200W$$

R.: O equipamento elétrico que tem potência similar ao paraquê em perigo é a **churrasqueira elétrica**.

3. Um estudante está analisando o circuito elétrico de sua casa e observa que o disjuntor da cozinha suporta uma corrente máxima de 30 A em uma tensão de 127 V. Nessa cozinha, estão ligados simultaneamente os seguintes aparelhos: um micro-ondas de 1200 W, uma geladeira de 400 W, um liquidificador de 600 W e uma cafeteira de 800 W. O estudante deseja ligar também um forno elétrico. Qual deve ser a potência máxima desse forno para que o disjuntor NÃO desarme?

03)

$i_{max} = 30A$
$U = 127V$

$P = i \cdot U \Rightarrow i = \frac{P}{U}$

- **microondas (P = 1200W)**

$i = \frac{1200}{127} = 9,45A$

- **geladeira (P = 400W)**

$i = \frac{400}{127} = 3,15A$

- **liquidificador (P = 600W)**

$i = \frac{600}{127} = 4,72A$

- **cafeteira (P = 800W)**

$i = \frac{800}{127} = 6,30A$

→ forno elétrico

$9,45$
$+ 3,15$
$+ 4,72$
$+ 6,30$
$= 23,62A$

$30 - 23,62 = 6,38A$
resta para o forno.

$P = i \cdot U$
$P = 6,38 \cdot 127$
$P = 810,26W$

R: A potência máxima desse forno para o disjuntor não desarmar é de **810,26W**.

4. Qual das seguintes afirmações sobre a Lei de Ohm está correta?

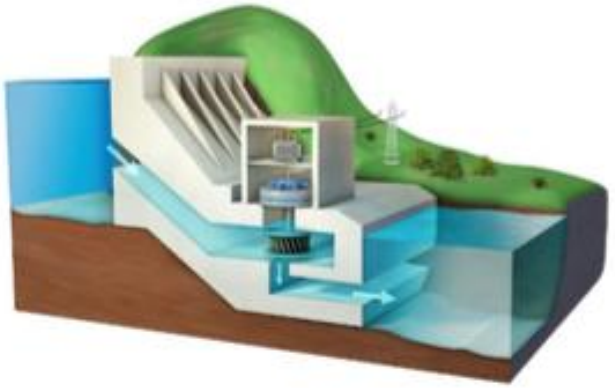
a. A Lei de Ohm afirma que a corrente elétrica em um circuito é diretamente proporcional à resistência elétrica.

b. De acordo com a Lei de Ohm, a resistência elétrica é inversamente proporcional à voltagem aplicada.

c. A Lei de Ohm estabelece que a corrente elétrica em um circuito é igual à voltagem aplicada dividida pela resistência elétrica.

d. Segundo a Lei de Ohm, a resistência elétrica é a quantidade de carga elétrica que passa por um ponto em um segundo.

5. Duas formas de geração de energia amplamente utilizadas são a energia eólica e a energia hidrelétrica. Ambas utilizam recursos naturais para gerar eletricidade.



Sobre essas fontes, é correto afirmar que:

a. Ambas são fontes não renováveis

b. Dependem da queima de combustíveis fósseis

c. Utilizam recursos naturais renováveis

d. Não causam nenhum impacto ambiental

e. Apenas uma delas pode ser utilizada em larga escala

6. Com a crescente preocupação ambiental, muitas residências têm adotado sistemas de geração de energia solar. Esses sistemas utilizam painéis fotovoltaicos para converter a energia do Sol em energia elétrica.

A energia solar é considerada uma fonte renovável porque:

a. Depende da queima de combustíveis fóssei

b. Está disponível continuamente na natureza

c. Produz energia apenas durante a noite

d. Utiliza materiais radioativos

e. Não pode ser convertida em eletricidade

7. Sobre corrente elétrica podemos afirmar que:

a) A corrente elétrica é uma forma de energia armazenada em baterias.

b) A corrente elétrica é o movimento ordenado de partículas carregadas em um circuito elétrico.

c) A corrente elétrica só pode ser gerada por meio de raios durante uma tempestade.

d) A corrente elétrica é um tipo de energia mecânica utilizada em motores.

Dúvidas?